융합 제어 구조

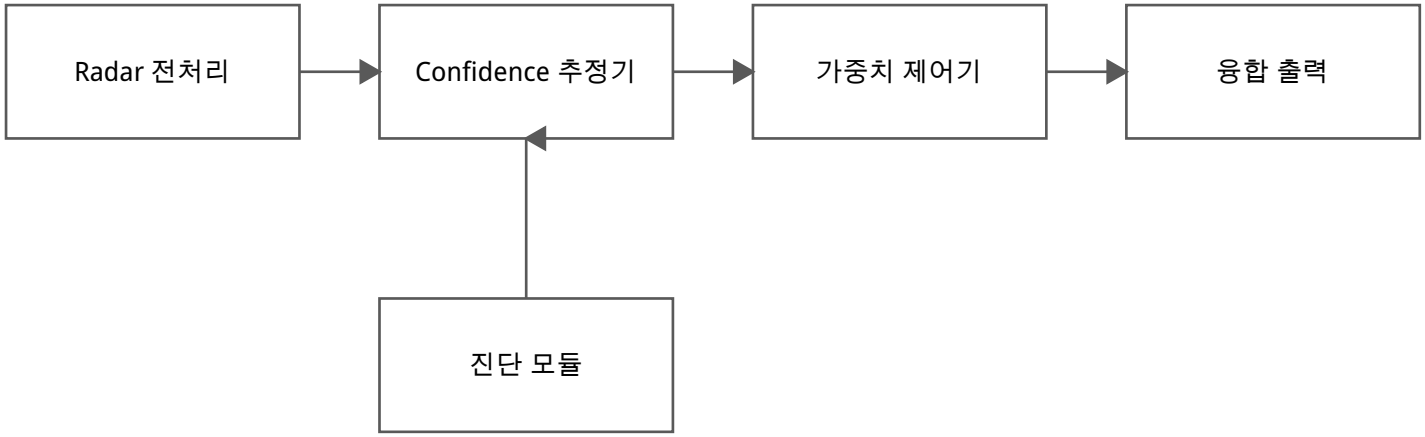


그림 1. 야간 신뢰도 기반 가중치 제어 구조

- Confidence 추정기는 카메라 영상의 조도와 대비를 100 ms 마다 계산해 0~1 사이 신뢰도로 변환
- 가중치 제어기는 신뢰도가 0.4 아래로 내려가면 레이더 가중치를 0.5 에서 0.8 로 올리고 카메라 가중치를 낮춤
- 진단 모듈은 두 센서 판단이 2초 이상 어긋나면 운전자에게 알림

야간 오검출률 비교

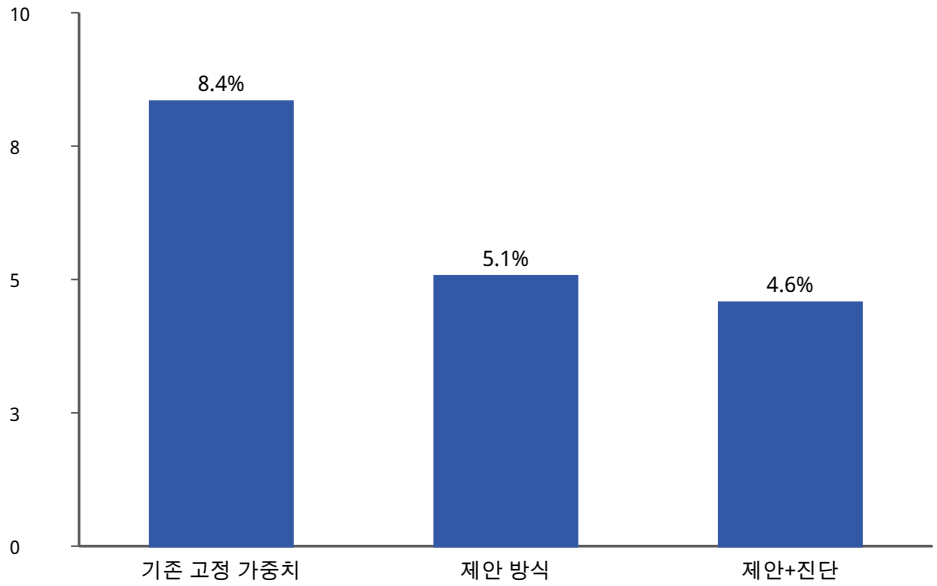


그림 2. 야간 주행 2,000 km 기준 오검출률

제안 방식은 야간 시나리오에서 오검출률을 8.4% 에서 5.1% 로 낮췄다. 진단 모듈을 함께 켜면 두 센서가 어긋난 구간을 제외해 4.6% 까지 내려간다.

주간 시나리오에서는 세 조건 모두 2.0% 안팎으로 차이가 없었다. 신뢰도 임계값 0.4 는 터널 진입 구간의 급격한 조도 변화를 기준으로 정했다.

야간 시험 주행 장면

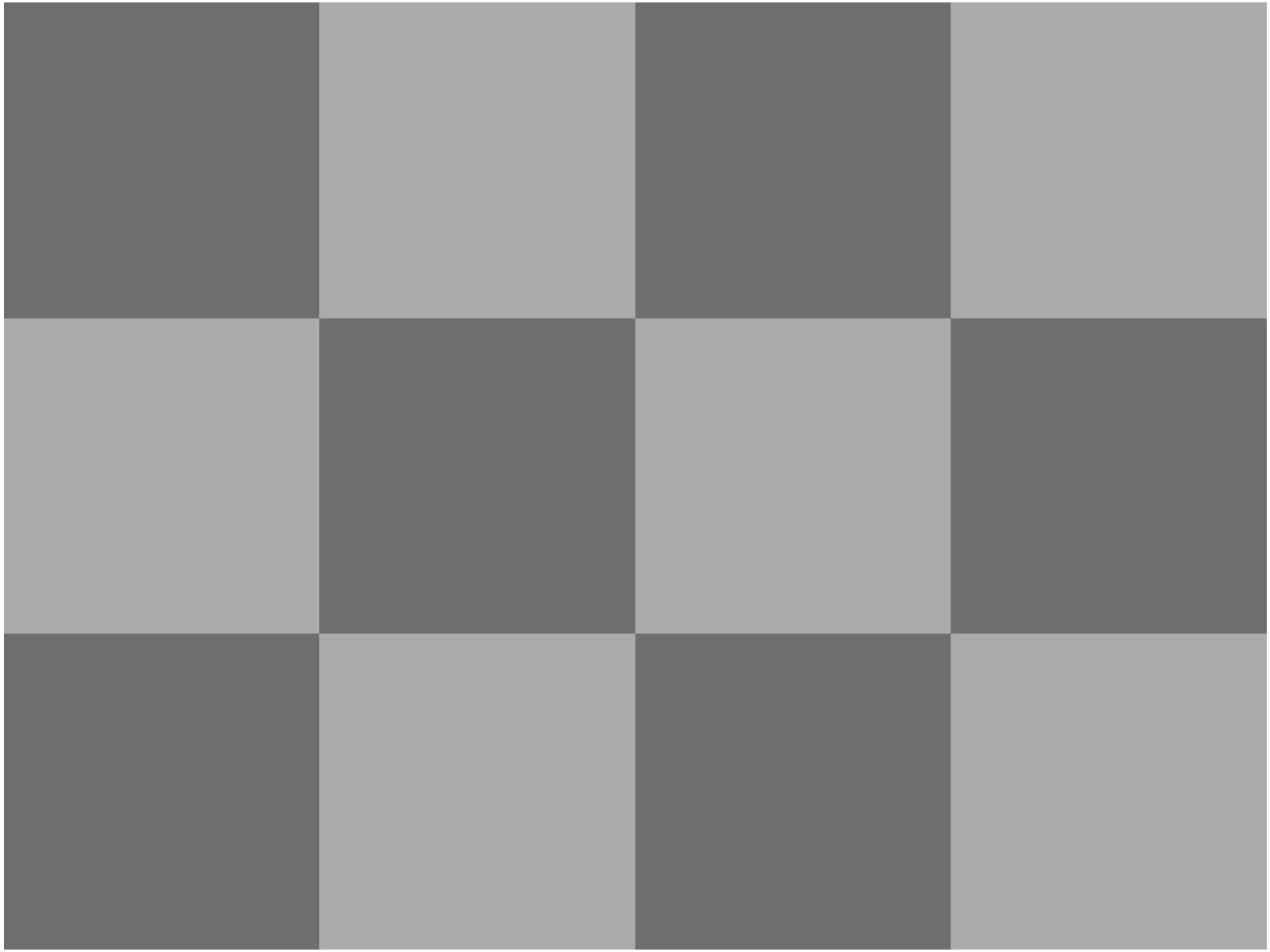
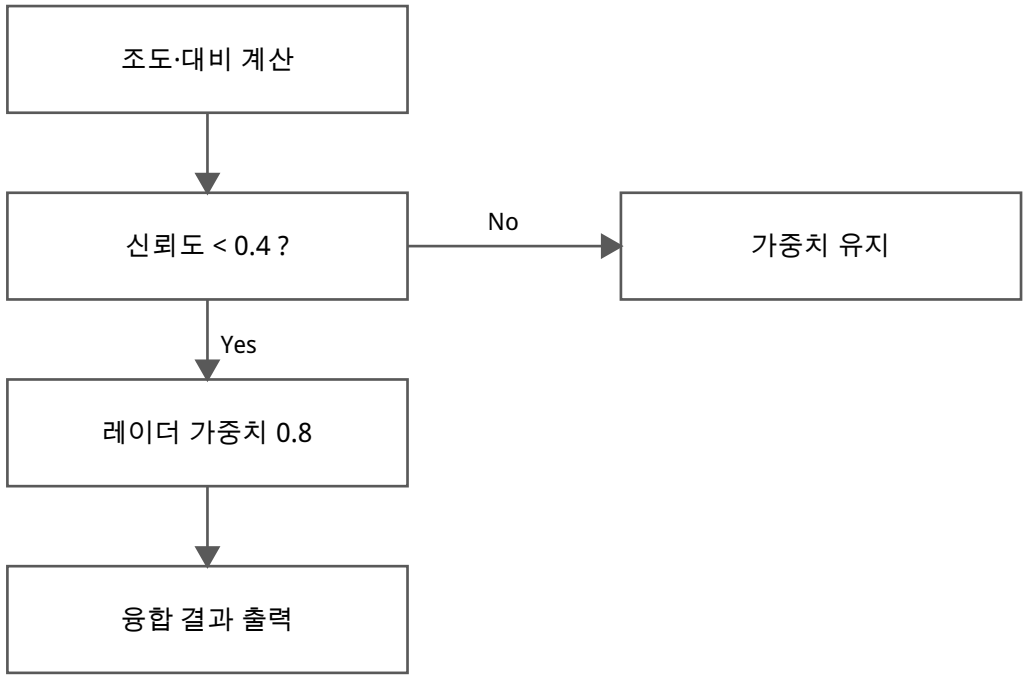


그림 3. 시험 차량 전방 카메라 영상 (합성 예시 이미지)

가중치 전환 순서도



1. 카메라 프레임마다 평균 조도와 대비를 계산하고 100 ms 이동 평균을 취한다
2. 신뢰도가 0.4 아래이면 레이더 가중치를 0.8 로 올리고 전환은 500 ms 에 걸쳐 선형으로 수행한다
3. 신뢰도가 0.6 을 다시 넘으면 기본 가중치로 복귀한다(히스테리시스 0.2)
4. 전환 중에는 진단 모듈의 어긋남 판정을 멈춘다

개선 항목 우선순위 매트릭스

효과 큼 · 적용 쉬움

- 신뢰도 기반 가중치 전환
- 히스테리시스 0.2 적용

효과 큼 · 적용 어려움

- 레이더 포인트 클라우드 재학습
- 카메라 HDR 모드 연동

효과 작음 · 적용 쉬움

- 알림 문구 개선
- 로그 저장 주기 단축

효과 작음 · 적용 어려움

- 초음파 센서 추가
- 차량 간 통신 활용